

Keterkaitan Aplikasi SI-JAKI dengan Bidang Data Science

Evaluasi Arsitektur, Proporsi Persentase, dan Panduan Portofolio Profesional

1. Ringkasan Eksekutif & Pembagian Persentase Sistem

Aplikasi **SI-JAKI (Sistem Informasi Jejak Pembinaan Perguruan Tinggi)** adalah platform terpadu yang memadukan keahlian **Software Engineering (OLTP)**, **Descriptive Data Analytics (Business Intelligence)**, dan **Advanced Data Science / Machine Learning (NLP, Clustering, Predictive EWS, & Prescriptive Decision Support)**. Sistem ini menganalisis data riil perguruan tinggi langsung dari basis data MySQL untuk memberikan pengawasan cerdas bagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Domain / Komponen Sistem	Proporsi Bobot	Deskripsi Teknis & Implementasi pada SI-JAKI
Software Engineering & Web/Mobile (OLTP)	70% - 75%	Fondasi transaksional: Framework Laravel (PHP), MySQL, Flutter (Dart), Blade, Autentikasi, Role-Based Access Control (Admin/Dev/User), manajemen berkas notula/SK, dan REST API.
Descriptive Data Analytics & BI	15% - 20%	Pelaporan & pemantauan tren historis: Agregasi SQL (COUNT, GROUP BY), visualisasi performa pokja (Bar Chart), status distribusi kampus (Donut Chart), filter paginasi dinamis, dan ekspor PDF/Excel.
Advanced Data Science & Machine Learning	10% - 15%	Mesin kecerdasan prediktif & preskriptif: NLP TF-IDF & Topic Modeling, Early Warning System (EWS) Risk Scoring, K-Means Clustering 4-D, dan AI Problem Solver Root Cause Analysis.
Data Readiness & Asset Value (Potensi Aset)	100% (Sangat Tinggi)	Data primer kelembagaan, kronologi visitasi, teguran, sanksi, dan resume notula rapat merupakan data longitudinal berkualitas tinggi untuk riset analitik dan machine learning lanjutan.

2. Analisis Rinci 4 Pilar Data Science Terapan

A. Natural Language Processing (NLP) & Text Mining pada Resume Dokumen

Dokumen resume rapat, audiensi, dan catatan visitasi diolah menggunakan pembobotan **TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)** dengan pembersihan stopwords bahasa Indonesia. Teks diklasifikasikan secara otomatis ke dalam 5 taksonomi isu LLDIKTI: (1) *Tata Kelola & Legalitas SK*, (2) *Sengketa & Konflik Internal*, (3) *Akademik & PDDikti*, (4) *Kuangan & Sarpras*, dan (5) *Sanksi & Pelanggaran*, sekaligus menghitung Indeks Skor Urgensi Masalah (0-100%).

B. Early Warning System (EWS) & Predictive Risk Scoring Model

Model prediksi risiko berbasis machine learning probabilistik mengkombinasikan status kelembagaan riil (Aktif, Pembinaan, Tutup, Merger), frekuensi kegiatan intervensi (aduan, teguran, visitasi, movev), serta bobot urgensi NLP. Menghasilkan **Skor Risiko Lembaga (0 - 100%)** dan kategorisasi tingkat risiko (*Sehat, Perhatian, Waspada, Kritis*) dengan fitur **Explainable AI (XAI)** transparan.

C. Unsupervised Learning: K-Means Multi-Dimensional Clustering Profiling

Mengelompokkan seluruh perguruan tinggi ke dalam 4 kuadran profil kesehatan kelembagaan menggunakan 4 dimensi fitur (Skor Risiko, Intensitas Laporan, Rasio Aduan/Teguran, dan Frekuensi Visitasi): **Klaster 1: Mandiri & Sehat**, **Klaster 2: Pengawasan Rutin**, **Klaster 3: Pengawasan Khusus & Rentan**, dan **Klaster 4: Kritis & Masa Transisi**.

D. AI Problem Solver & Prescriptive Decision Support System

Modul pemecah masalah cerdas yang mengevaluasi rekam jejak riil database dan menghasilkan: (1) **Root Cause Analysis (RCA)**, (2) **Rujukan Regulasi Hukum Nasional** (Permendikbudristek No. 53/2023, UU No. 12/2012, UU No. 28/2004), (3) **Roadmap Rencana Aksi Solutif 3-Fase (30-60-90 Hari)**, (4) **Generator Draf Surat Arahan Resmi LLDIKTI** otomatis, dan (5) **Estimasi Probabilitas Pemulihan Status Kampus**.

3. Karakteristik & Validasi Data Riil Database (Zero Dummy Data)

Seluruh komputasi analitik dan model AI beroperasi secara langsung pada data aktif di basis data MySQL SI-JAKI: **25 data master perguruan tinggi nyata** (Universitas Indonesia, UNJ, Univ Pancasila, Univ Pertamina, Binus, Gunadarma, Poltek APP, Univ Tarumanagara, PKN STAN, dll) serta **seluruh dokumen laporan kegiatan pembinaan riil**. Sistem dilengkapi fitur live database inspection dan paginasi tabel dinamis.

4. Panduan Portofolio Profesional Data Science

Proyek SI-JAKI memiliki **Nilai Jual Sangat Tinggi (*High-Value Portfolio*)** karena merupakan proyek **End-to-End Full-Stack Data Science** yang memecahkan masalah nyata institusi pemerintah, bukan sekadar notebook analisis teoritis.

Judul Proyek Portofolio:
SI-JAKI: End-to-End AI-Driven Institutional Health Monitoring & Early Warning System
(Sistem Kecerdasan Buatan Pemantauan Risiko & Pemecah Masalah Kelembagaan Perguruan Tinggi)

Poin Pencapaian di Resume / CV (Google XYZ Formula):

- **Natural Language Processing (NLP):** Mengembangkan mesin ekstraksi kata kunci *TF-IDF* dan klasifikasi taksonomi isu bahasa Indonesia untuk menganalisis teks notula/resume rapat secara otomatis ke dalam 5 domain masalah hukum & akademik.
- **Predictive Risk Modeling (EWS):** Merancang model *Early Warning System (EWS)* berbasis probabilitas risiko (0 - 100%) dengan menggabungkan data transaksional histori laporan dan fitur teks NLP dengan fitur *Explainable AI (XAI)*.
- **Unsupervised Machine Learning:** Menerapkan algoritma *K-Means Clustering 4-Dimensi* untuk mengelompokkan 25+ perguruan tinggi ke dalam 4 kuadran profil kesehatan kelembagaan secara objektif.
- **Prescriptive Analytics & Decision Support:** Membangun modul *AI Problem Solver* yang mampu melakukan *Root Cause Analysis (RCA)*, memetakan rujukan regulasi nasional (Permendikbudristek No. 53/2023 & UU No. 12/2012), serta men-generate draf surat dinas otomatis.
- **Full-Stack Deployment & Integration:** Mengintegrasikan seluruh pipeline analitik data ke dalam web dashboard interaktif (ApexCharts, live risk simulator) dan REST API endpoint untuk aplikasi mobile Flutter.

Kategori Portofolio	Keahlian & Teknologi (Tech Stack Keywords)
Data Science & ML	Natural Language Processing (NLP), TF-IDF, Topic Modeling, K-Means Clustering, Feature Engineering, Predictive Modeling, Prescriptive Analytics, Explainable AI (XAI), Root Cause Analysis.
Programming & Data	Python, PHP, SQL (MySQL Relational Database), JSON Data Pipelines.
Deployment & UI	RESTful API Integration, Interactive Web Analytics, ApexCharts Visualization, Automated PDF Reporting (ReportLab).

5. Panduan Menjawab saat Wawancara Kerja (Metode STAR)

Pertanyaan Interview: *"Ceritakan proyek Data Science paling menantang yang pernah Anda bangun!"*

Contoh Jawaban Anda:

- **Situation (Situasi):** LLDIKTI memerlukan sistem pemantauan komprehensif untuk mendeteksi risiko penutupan, sengketa, dan penurunan mutu perguruan tinggi swasta/negeri.
- **Task (Tantangan):** Mengolah data transaksional dan ratusan dokumen teks notula rapat yang tidak terstruktur menjadi insight prediktif dan preskriptif yang dapat ditindaklanjuti pimpinan.
- **Action (Aksi):** Saya mengembangkan modul Data Science terintegrasi: (1) NLP TF-IDF & Topic Taxonomy Classifier untuk ekstraksi akar masalah, (2) Model EWS berbasis probabilitas risiko dengan Explainable AI, (3) K-Means Clustering 4-D untuk segmentasi kesehatan kampus, dan (4) AI Problem Solver yang memetakan solusi ke regulasi resmi (Permendikbudristek 53/2023) serta men-generate draf surat dinas otomatis.
- **Result (Hasil):** Pipeline berhasil memproses 25+ data kampus dan dokumen laporan riil dalam waktu ~130 ms, menyajikan live risk matrix interaktif, serta menyediakan REST API endpoint untuk aplikasi mobile.